

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [4] 능동적 고장예방을 통한 영종도 지역 전력공급 안정화
관 계 부 서 : 인천본부 부평전력지사 송전부
모 범 직 원 : 인천본부 부평전력지사 송전부 대리 * * *
내 용

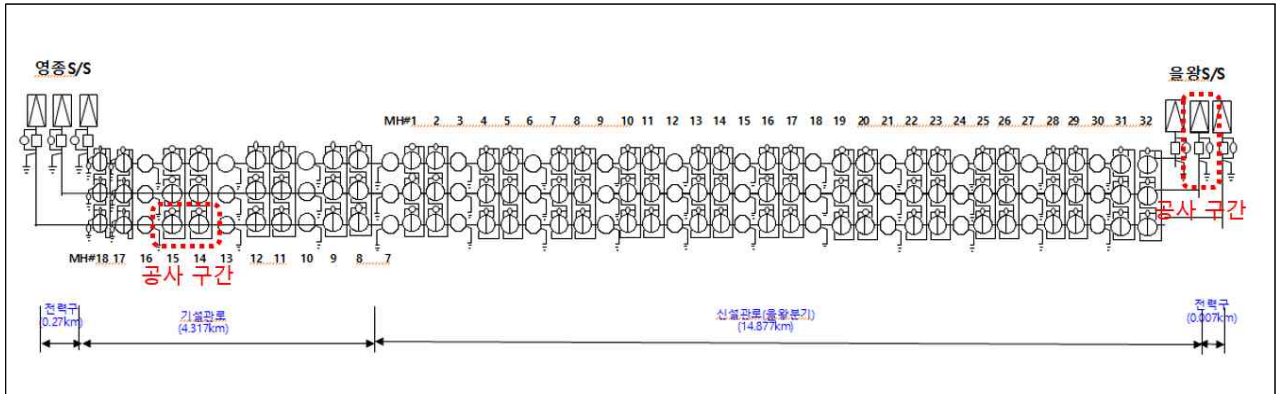
위 직원은 2022년 7월부터 현재까지 인천본부 송전부 지중팀에 근무하면서 항상 성실한 자세와 투철한 사명감으로 맡은 업무를 책임감 있게 수행하여 왔고, 특히 154kV 영종-을왕 지중송전선로 케이블 및 접속함 수분침투 조기 발견 및 능동적 고장예방을 통해 영종도 지역의 안정적 전력공급에 크게 기여하였다.

영종도 지역은 인천공항, 인스파이어 리조트, 파라다이스 시티 등 주요 정부기관 및 국가 중요행사 개최지 등 중요도가 높은 고객들이 다수 분포되어 있으며, 대단지 아파트 등의 주거 지역과 을왕 해수욕장 등의 관광산업이 발달한 대규모 전력공급 대상지역이다.

상기 직원은 영종도 지역의 원활한 전력공급 노력의 일환으로 EBG(케이블 중단 접속부) 가스채취 결과 이상가스(아세틸렌, 부분방전으로 인해 발생하며 절연 파괴로 진전 가능성 높음) 검출 선로인 154kV 영종-을왕 지중송전선로의 EBG 해체 점검 공사를 적기 시행하고, 그에 따른 병행작업으로 진행한 154kV 영종-

을왕 지중송전선로 수분침투 긴급 복구공사의 자재 수배를 진행하여 최적의 전력공급 달성에 기여하였다.

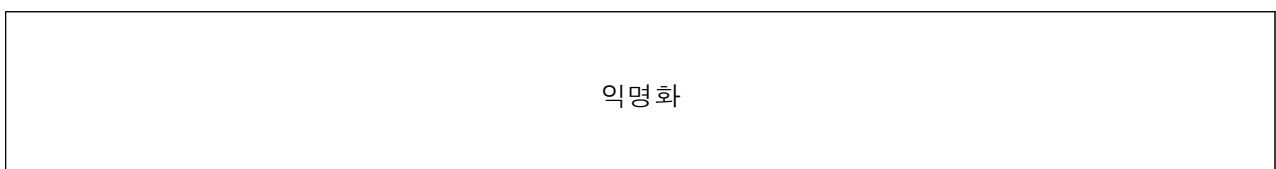
[그림 1] 154kV 영종-을왕 T/L EBG 해체 점검 및 수분침투 긴급 복구공사 계통도



이 과정에서 154kV 영종-을왕 지중송전선로 수분침투 긴급 복구공사의 이상 내역 개소(J/B#4~#5)의 경우 시공 전 예상과는 달리 케이블 손상(시스 산화 및 절연체 노출)이 심각하여 절연과피 발생 시 인천국제공항 등 정부 기관 및 국가 중요 행사 기간에 영종도 일대의 전면 정전이 예상되는 상황이었다.

또한, 동일 케이블 제작사(LS전선)의 비상복구자재 재고 부재로 인하여 경부 하로 인한 계통 취약 시기인 추석 연휴 기간동안 불가피한 휴전 연장 및 중요 고객선로 및 인천공항의 전력을 공급하는 을왕 S/S의 단일 계통 구성 지속이 불가피한 상황이었다.

[그림 2] 영종도 지역 계통도



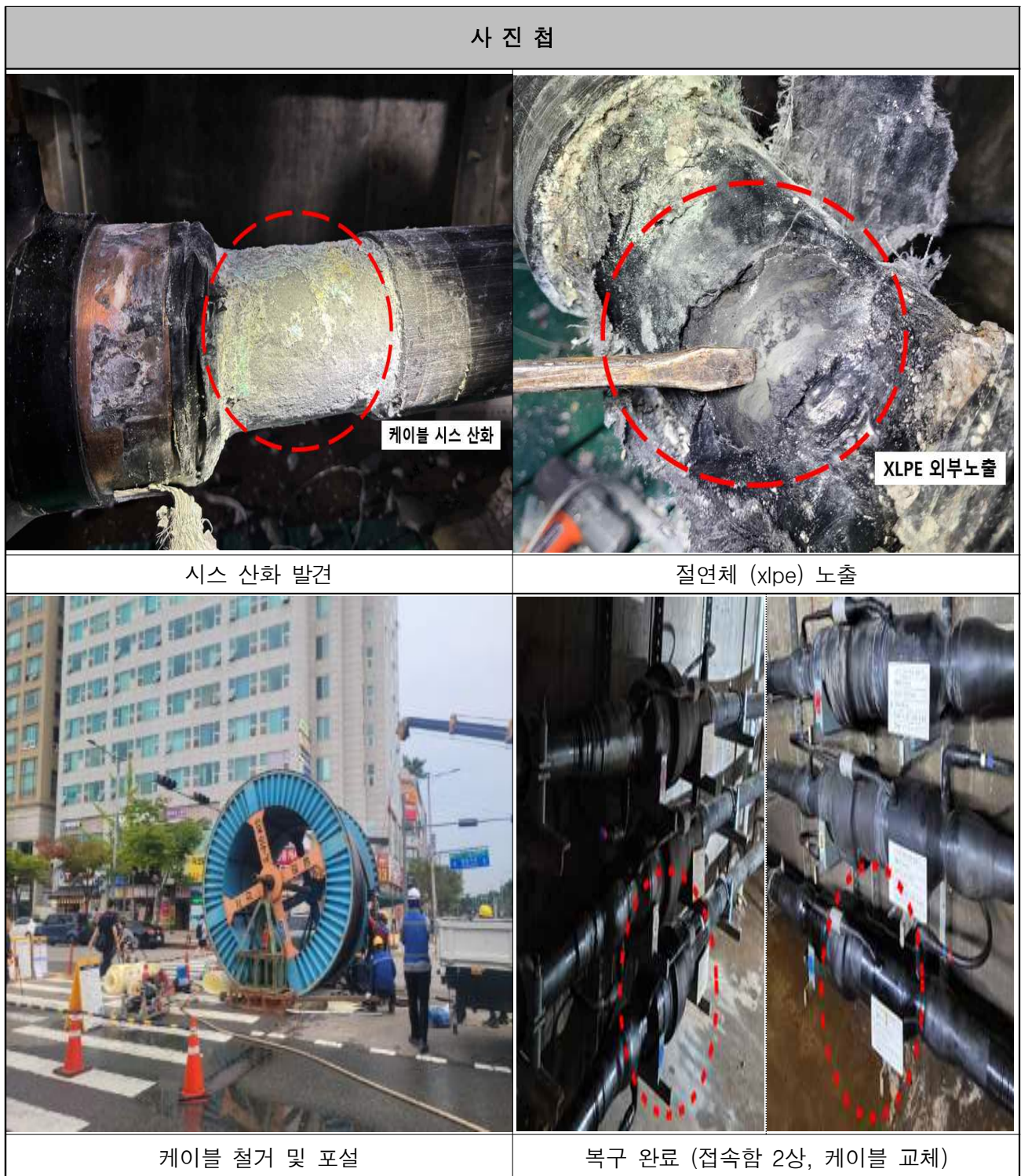
이러한 여건상 어려움에도 불구하고, 상기 직원은 거래소 협의를 통한 휴전 기간 연장, 인력 및 자재 확보에 기여하였으며, 특히 자재 확보과정에서 기설 케이블(평활시스)과 중간 접속함, 중간 접속함과 신설 케이블 간의 호환성 검토를 통해 복구 방법을 모색하였고, 비상복구 자재로 남아있던 타 사(일진전기) 지중 케이블(파브)을 활용하여 본부 내 타 공사(건설공사)에서 중간 접속함(파브)을 수배하여 복구 공사를 마무리 할 수 있었다.

이러한 능동적인 업무처리를 통해 긴급 복구공사의 적기 준공과 영종도 지역의 전력공급 안정화에 기여하였고, 유사 상황 발생시 공사 추진 과정에 동일하게 적용할 수 있도록 기술 Know-How를 확보하였다.

[그림 3] 154kV 영종-을왕 T/L 수분침투 긴급 복구공사 자재 수배 내역

익명화	익명화
접속함 호환 가능여부 검토	접속함 호환 가능여부 검토결과 회신 (비상복구자재 사용불가)
익명화	익명화
본부 내 접속함 자재 출고 (파브형 중간 접속함)	비상 복구자재 출고 (일진제 파브형 케이블)

[그림 4] 154kV 영종-을왕 T/L 수분침투 긴급 복구공사 사진



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)